

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

«Разрешения NTFS»

по дисциплине «Информационная безопасность»

Студент:

Анкудинов Кирилл Константинович

Кортыш Константин Олегович

Соколов Артём Олегович

Группа:

Р3418

Преподаватель:

Оголюк Александр Александрович

Содержание

1. Ход работы	2
1.1. Подготовка	2
1.2. Иерархия каталогов	4
1.3. Правило 1. Разрешения файла и папки	5
1.4. Правило 2. Накопление разрешений	6
1.5. Правило 3. Full Control и удаление файлов	6
1.6. Правило 4. Владелец	6
1.7. Замена разрешений через cacls	7
2. Выводы	7

1. Ход работы

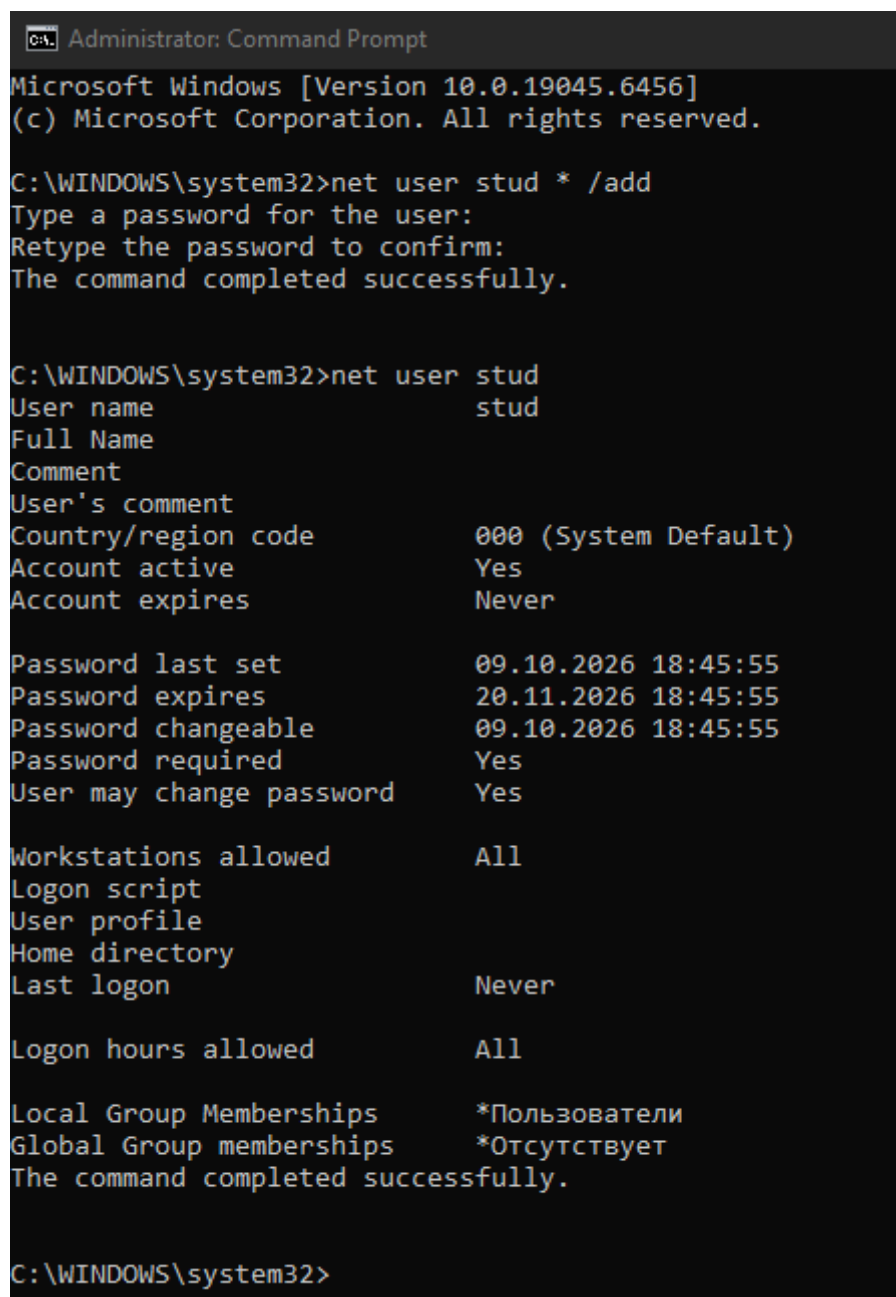
- Работа выполнена в Windows 10.0.19045.6456
- Проверки доступа выполняются от локального пользователя stud в отдельном окне cmd

1.1. Подготовка

Пользователь stud создан. Учётная запись активна и входит в группу «Пользователи».

```
net user stud * /add
```

```
net user stud
```



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>net user stud * /add
Type a password for the user:
Retype the password to confirm:
The command completed successfully.

C:\WINDOWS\system32>net user stud
User name                stud
Full Name
Comment
User's comment
Country/region code      000 (System Default)
Account active           Yes
Account expires          Never

Password last set        09.10.2026 18:45:55
Password expires         20.11.2026 18:45:55
Password changeable      09.10.2026 18:45:55
Password required        Yes
User may change password Yes

Workstations allowed     All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon               Never

Logon hours allowed      All

Local Group Memberships  *Пользователи
Global Group memberships *Отсутствует
The command completed successfully.

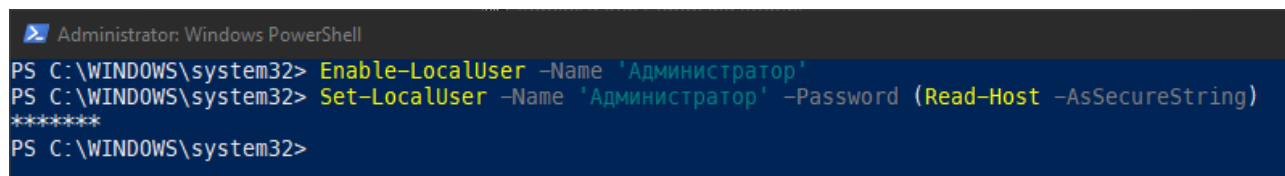
C:\WINDOWS\system32>
```

Рис. 1. Создание учётной записи stud

Учётная запись «Администратор» включена, пароль задан.

```
Enable-LocalUser -Name 'Администратор'
```

```
Set-LocalUser -Name 'Администратор' -Password (Read-Host -AsSecureString)
```



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Enable-LocalUser -Name 'Администратор'
PS C:\WINDOWS\system32> Set-LocalUser -Name 'Администратор' -Password (Read-Host -AsSecureString)
*****
PS C:\WINDOWS\system32>
```

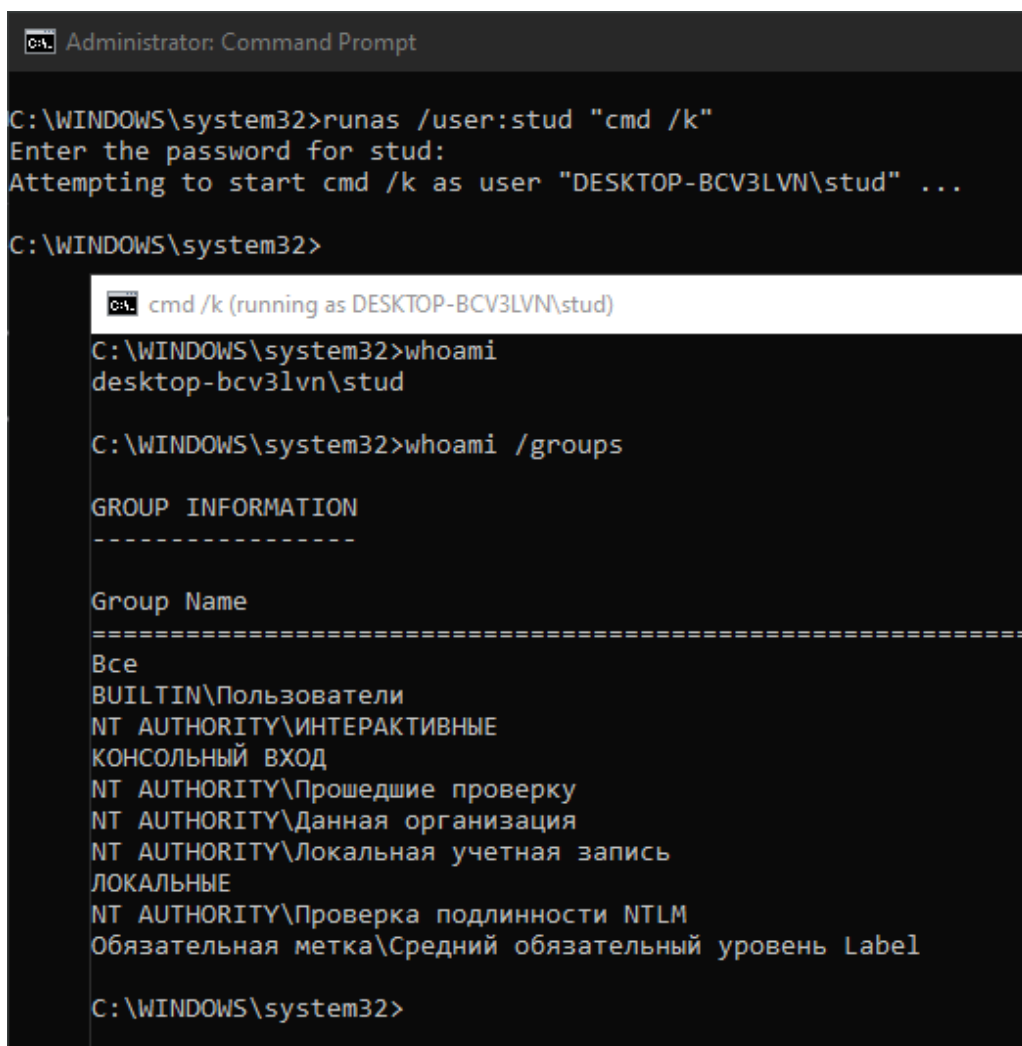
Рис. 2. Включение учётной записи Администратор

Окно cmd запущено от имени stud. whoami показал desktop-bcv3lvn\stud, среди групп — «Все» и «Пользователи».

```
runas /user:stud "cmd /k"
```

```
whoami
```

```
whoami /groups
```



```
Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system32>runas /user:stud "cmd /k"
Enter the password for stud:
Attempting to start cmd /k as user "DESKTOP-BCV3LVN\stud" ...

C:\WINDOWS\system32>

cmd /k (running as DESKTOP-BCV3LVN\stud)
C:\WINDOWS\system32>whoami
desktop-bcv3lvn\stud

C:\WINDOWS\system32>whoami /groups

GROUP INFORMATION
-----

Group Name
=====
Все
BUILTIN\Пользователи
NT AUTHORITY\ИНТЕРАКТИВНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЙ ВХОД
NT AUTHORITY\Прошедшие проверку
NT AUTHORITY\Данная организация
NT AUTHORITY\Локальная учетная запись
ЛОКАЛЬНЫЕ
NT AUTHORITY\Проверка подлинности NTLM
Обязательная метка\Средний обязательный уровень Label

C:\WINDOWS\system32>
```

Рис. 3. Окно cmd от имени stud

1.2. Иерархия каталогов

Дерево создано на томе D: (NTFS). В нём есть файлы .txt, .log и .exe. Папка owned оставлена пустой.

```
mkdir D:\lab2\NOACCESS
mkdir D:\lab2\acc
mkdir D:\lab2\fullctl
mkdir D:\lab2\special
mkdir D:\lab2\owned
mkdir D:\lab2\takeown
mkdir D:\lab2\bin\tools
echo rule1> D:\lab2\NOACCESS\README.TXT
echo rule2a> D:\lab2\acc\accumulate.txt
echo rule2b> D:\lab2\acc\denied.txt
echo rule3a> D:\lab2\fullctl\locked.txt
echo rule3b> D:\lab2\special\locked.txt
echo note> D:\lab2\notes.log
copy C:\Windows\System32\hostname.exe D:\lab2\bin\app.exe
copy C:\Windows\System32\whoami.exe D:\lab2\bin\tools\util.exe
```

```
tree D:\lab2 /F
```

```

Administrator: Command Prompt

C:\WINDOWS\system32>tree D:\lab2 /F
Folder PATH listing for volume Kingston Flash
Volume serial number is 00000048 0EC5:C853
D:\LAB2
|
|   notes.log
|
|---acc
|
|   accumulate.txt
|   denied.txt
|
|---bin
|   |
|   |   app.exe
|   |   |
|   |   |   tools
|   |   |   |
|   |   |   |   util.exe
|   |
|
|---fullctl
|   locked.txt
|
|---NOACCESS
|   README.TXT
|
|---owned
|
|---special
|   locked.txt
|
|---takeown

C:\WINDOWS\system32>

```

Рис. 4. Иерархия каталогов и файлов

1.3. Правило 1. Разрешения файла и папки

Разрешения файла при определении доступа важнее разрешений папки. Пользователю stud на папку установлен запрет доступа, на файл README.TXT внутри неё — чтение. Обращение по полному имени должно открыть файл, даже если каталог просмотреть нельзя.

notepad E:\NOACCESS\README.TXT

Объект	Кому	Разрешение	Результат
NOACCESS	stud	No Access	—
README.TXT	stud	Read	—

Таблица 1. Разрешения для проверки приоритета файла над папкой

Описать две попытки: открыть папку в Проводнике и открыть файл по полному пути. No Access в Windows 10 — явный запрет (Deny), а не просто снятые разрешения: без запрета обход по полному пути нечем показать.

1.4. Правило 2. Накопление разрешений

Разрешения пользователя складываются с разрешениями групп, в которые он входит. Отдельно проверяется исключение: No Access перекрывает остальные разрешения, кому бы он ни был назначен.

Объект	Кому	Разрешение	Операция и результат
accumulate.txt	stud	Read	—
accumulate.txt	Everyone	Change	—
denied.txt	stud или группа	No Access	—
denied.txt	остальные	Change или Full	—

Таблица 2. Накопление разрешений и приоритет No Access

Для первой пары записать, смог ли stud изменить и удалить файл. Для второй — что доступ закрыт, хотя у группы разрешение шире.

1.5. Правило 3. Full Control и удаление файлов

Пользователь с Full Control на папку удаляет файлы в ней независимо от разрешений на сам файл: в Full Control входит удаление дочерних объектов. Набор особых разрешений R, W, X, D, P, O даёт те же отдельные права без этого удаления.

Разрешение на папку	Разрешение на файл	Удаление файла
Full Control	No Access для stud	—
R, W, X, D, P, O	No Access для stud	—

Таблица 3. Удаление файла при Full Control и при особом наборе разрешений

Особый набор собирается в Проводнике в окне особых разрешений: чтение, запись, выполнение, удаление, смена разрешений, смена владельца. Галочку удаления подпапок и файлов не ставить. Записать, удалился ли файл в каждом случае.

1.6. Правило 4. Владелец

Создатель папки или файла на NTFS становится владельцем. Владелец также может стать пользователь с Full Control или с разрешением смены владельца. Владелец читает и меняет список доступа, даже если на объекте для него стоит No Access.

Кто	Как стал владельцем	Что смог сделать
stud	создал объект	—
—	Full Control или Take Ownership	—
владелец	при No Access на объекте	—

Таблица 4. Владение объектом и доступ владельца к разрешениям

Указать имя владельца в свойствах объекта и подтвердить, что при запрете доступа владелец всё же открыл список разрешений и изменил его.

1.7. Замена разрешений через `sac1s`

У всех *.exe в созданной иерархии запись stud с полным доступом заменяется записью Администратор с полным доступом. Это замена списка, а не добавление: после команды stud в списке доступа этих файлов нет.

`sac1s`

*Подставить путь и маску *.exe. Ключ /T проходит по подкаталогам. Ключ /E не использовать: с ним старая запись stud останется. До и после привести вывод `sac1s` по одному *.exe и записать, открывается ли файл у stud и у Администратора.*

Файл	Список доступа до	Список доступа после
*.exe	stud: Full	—

Таблица 5. Замена разрешений stud на Администратор для файлов exe

2. Выводы

1. Приоритет разрешений файла над папкой.
2. Накопление разрешений пользователя и группы и приоритет No Access.
3. Удаление при Full Control на папку и отличие набора R, W, X, D, P, O.
4. Права владельца при запрете доступа.
5. Чем замена списка через `sac1s` отличается от добавления записи.